



QSFP40GLR410KM

Transceptor Óptico QSFP+ LR4 de 40Gbps, 10km

Características do Produto

- Fator de forma QSFP+ MSA hot-pluggable
- Suporta taxa de bits agregada de até 41,25 Gb/s
- Integração de 4 vias CWDM MUX/DEMUX
- Transmissão de até 10km em fibra monomodo (SMF)
- Interface elétrica XLPP
- Receptáculos duplex LC
- Consumo máximo de energia de 3,5W
- Faixa de temperatura operacional do invólucro: 0°C a +70°C
- Compatível com a diretiva RoHS
- Função DDMI disponível com modo calibrado internamente
- Interface de gerenciamento I2C

Aplicações

- Centros de Dados (Data Center)
- Switches Ethernet

Descrição do Produto

Este produto é um módulo 40G QSFP+ LR4 que integra quatro transmissores e receptores em uma única unidade. Os comprimentos de onda centrais dos canais são 1271, 1291, 1311 e 1331 nm, conforme a grade de comprimentos de onda CWDM definida na norma ITU-T G.694.2. No lado do transmissor, as quatro vias de canais de dados ópticos são multiplexadas opticamente pelo multiplexador óptico integrado. No lado do receptor, as quatro vias de canais de dados ópticos são desmultiplexadas opticamente pelo desmultiplexador óptico integrado. Cada canal de dados é recuperado por um fotodetector PIN e amplificador de transimpedância, sendo posteriormente regenerado (re-timed).

O produto é projetado com formato, conexão óptica/elétrica e interface de diagnóstico digital em total conformidade com a norma QSFP+ IEEE802.3ba 40GBASE-LR4 e compatível com SFF-8436.

Descrição dos Pinos

Pino	Símbolo	Nome/Descrição	Nota
1	GND	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1
2	Tx2n	Entrada de Dados Invertida do Transmissor	
3	Tx2p	Entrada de Dados Não Invertida do Transmissor	
4	GND	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1
5	Tx4n	Entrada de Dados Invertida do Transmissor	
6	Tx4p	Entrada de Dados Não Invertida do Transmissor	
7	GND	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1
8	ModSelL	Seleção do Módulo	
9	ResetL	Reset do Módulo	
10	VccRx	Fonte de Alimentação de 3,3V para o Receptor	2
11	SCL	Clock da Interface Serial Bifilar	
12	SDA	Dados da Interface Serial Bifilar	
13	GND	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
14	Rx3p	Saída de Dados Não Invertida do Receptor	
15	Rx3n	Saída de Dados Invertida do Receptor	
16	GND	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
17	Rx1p	Saída de Dados Não Invertida do Receptor	
18	Rx1n	Saída de Dados Invertida do Receptor	

19	GND	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
20	GND	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
21	Rx2n	Saída de Dados Invertida do Receptor	
22	Rx2p	Saída de Dados Não Invertida do Receptor	
23	GND	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
24	Rx4n	Saída de Dados Invertida do Receptor	1
25	Rx4p	Saída de Dados Não Invertida do Receptor	
26	GND	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
27	ModPrsl	Módulo Presente	
28	IntL	Interrupção	
29	VccTx	Fonte de Alimentação de 3,3V para o Transmissor	2
30	Vcc1	Fonte de Alimentação de 3,3V	2
31	LPMODE	Modo de Baixo Consumo	
32	GND	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1
33	Tx3p	Entrada de Dados Não Invertida do Transmissor	
34	Tx3n	Entrada de Dados Invertida do Transmissor	
35	GND	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1
36	Tx1p	Entrada de Dados Não Invertida do Transmissor	
37	Tx1n	Entrada de Dados Invertida do Transmissor	
38	GND	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1

Notas de Pinagem:

1. GND é o símbolo para o comum de sinal e alimentação para os módulos QSFP+. Todos são comuns dentro do módulo e todas as tensões do módulo são referenciadas a este potencial, a menos que indicado de outra forma. Conecte estes diretamente ao plano de terra comum de sinal da placa host.

2. VccRx, Vcc1 e VccTx são as fontes de alimentação do receptor e do transmissor e devem ser aplicadas simultaneamente. O circuito de filtragem de fonte recomendado na placa host é mostrado na Figura 4 abaixo. VccRx, Vcc1 e VccTx podem ser conectados internamente dentro do módulo transceptor em qualquer combinação. Os pinos do conector são classificados para uma corrente máxima de 1000 mA cada.

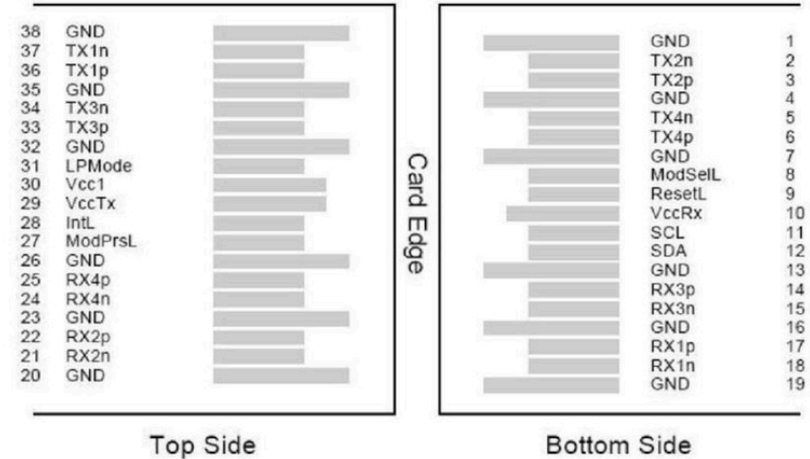


Figura 2: Pinagem do Bloco de Conectores na Placa Host

Circuito de Filtragem de Fonte Recomendado

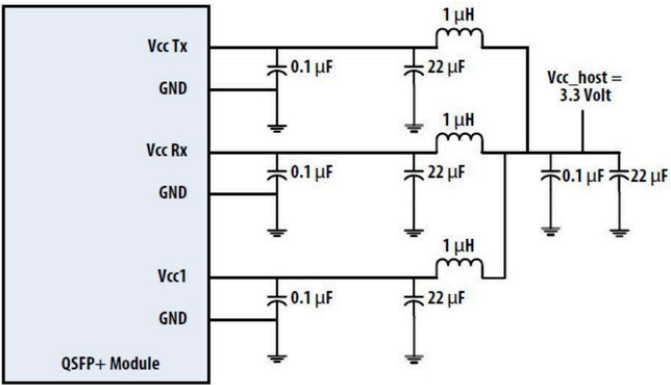


Figura 3: Filtro de Fonte de Alimentação Recomendado

Limites Máximos Absolutos

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura de Armazenamento	Ts	-40		85	°C	
Umidade Relativa	RH	0		95	%	
Tensão de Alimentação	Vcc	-5		36	V	
Limiar de Dano por Via (Damage Threshold)	THa	55			dBm	

Condições de Operação Recomendadas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura Operacional do Invólucro	Tc	0		70	°C	
Tensão de Alimentação	Vcc	3.135	33	3.465	V	
Precisão da Taxa de Dados		-100		100	ppm	
Tensão de Entrada de Controle - Alta		2		Vcc	V	
Tensão de Entrada de Controle - Baixa		0		8	V	
Taxa de Dados por Via	BR		103		Gb/s	
Distância do Link com G.652	D	2		10	km	

Características Elétricas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Consumo de Energia				35	W	
Corrente de Alimentação	Icc			105	A	

Características Ópticas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Comprimento de Onda por Via	L0	12.645	1271	12.775	nm	
	L1	12.845	1291	12.975	nm	
	L2	13.045	1311	13.175	nm	
	L3	13.245	1331	13.375	nm	
Transmissor						
SMSR	SMSR	30			dB	
Potência de Lançamento Média Total	Pt			83	dBm	
Potência Média por Via	PAVG	-7		25	dBm	
Amplitude de Modulação Óptica (OMA), por Via	POMA	-6		35	dBm	1
Razão de Extinção	ER	35			dB	
RIN20 OMA	RIN			-130	dB/Hz	
Refletância do Transmissor	RT			-12	dB	

Receptor						
Limiar de Dano por Via (Damage Threshold)	THd	35			dBm	2
Potência de Recepção Média por Via		-115		25	dBm	
Potência de Recepção (OMA) por Via				25	dBm	
Sensibilidade do Receptor (OMA) por Via	SEN			-10	dBm	
Refletância do Receptor	RR			-26	dB	
Desativação de LOS (LOS De-assert)	LOSD			-12	dBm	
Ativação de LOS (LOS Assert)	LOSA	-30			dBm	
Histerese de LOS	LOSH	5			dB	

- Notas:
1. Mesmo que o TDP < 1 dB, o OMA mínimo deve exceder o valor mínimo especificado aqui.
 2. O receptor deve ser capaz de tolerar, sem danos, a exposição contínua a um sinal óptico de entrada modulado que tenha este nível de potência em uma via. O receptor não precisa funcionar corretamente com esta potência de entrada.
 3. Medido com sinal de teste de conformidade na entrada do receptor para BER = 1x10⁻¹².

Informações da EEPROM

A descrição detalhada dos campos de dados da memória EEPROM é mostrada abaixo:

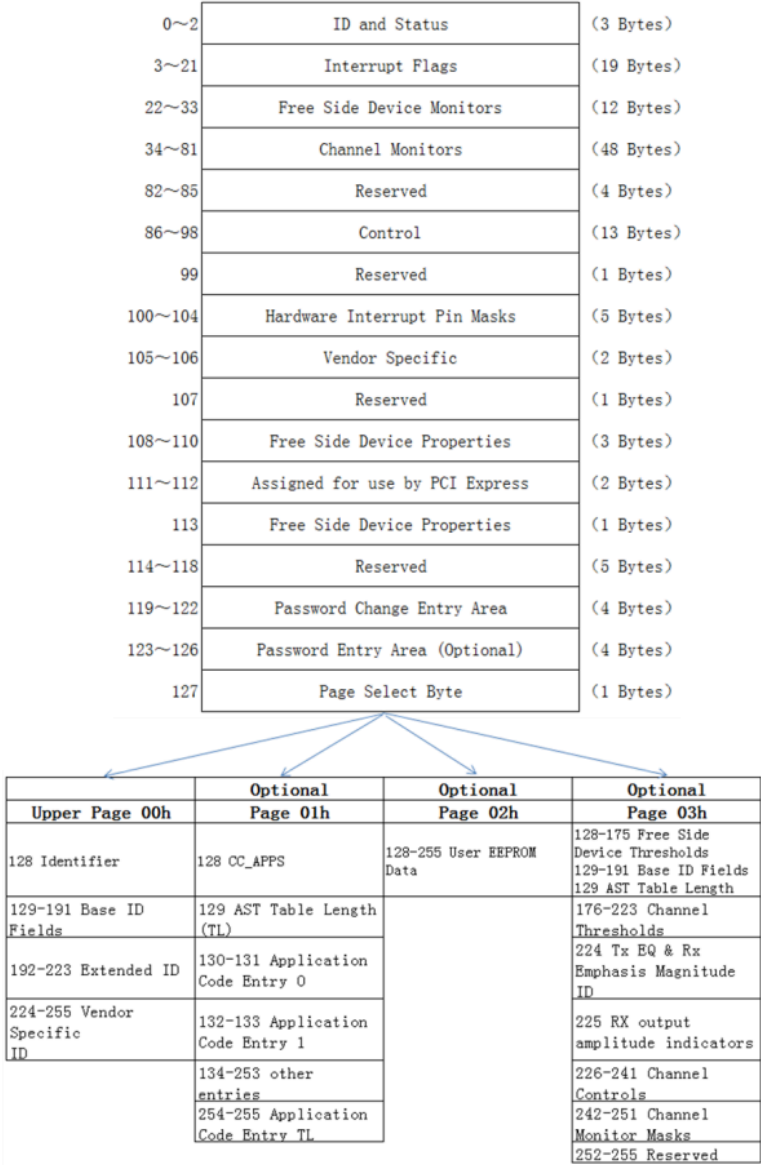


Figura 6: Mapa de Memória EEPROM

Interface de Monitoramento de Diagnóstico Digital (DDMI)

Cinco valores de parâmetros do transceptor são monitorados. A tabela a seguir define a precisão de cada parâmetro:

Parâmetro	Faixa	Precisão	Calibração
Temperatura	0 a +70°C (C)	±3°C	Interna
Tensão	3,13 a 3,47 V	±3%	Interna
Corrente de Polarização (Bias Current)	0 a 100 mA	±10%	Interna
Potência de Transmissão (TX)	-8 a +3 dBm	±3 dBm	Interna
Potência de Recepção (RX)	-12 a +3 dBm	±3 dBm	Interna

Especificações Mecânicas

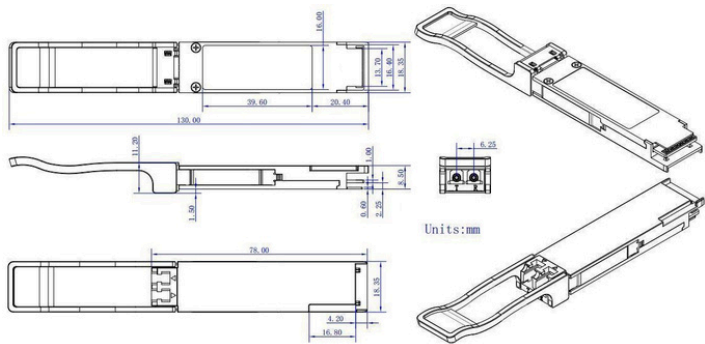


Figura 8: Desenho Técnico e Especificações Mecânicas

Esquema de Circuito Recomendado

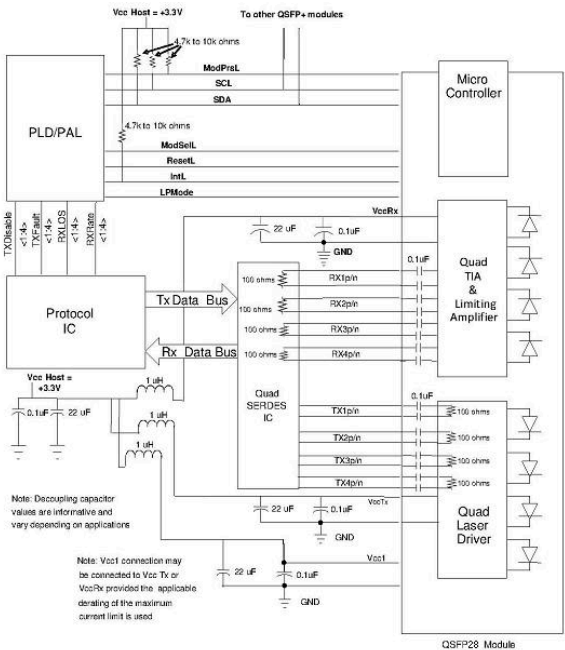


Figura 7: Esboço de Circuito Recomendado

Histórico de Revisões

Versão	Iniciado por	Revisado por	Aprovado por	Data de Lançamento
0	Alexandre S.	João D.	João D.	Ago-26